2. feladat: Véges automata determinizálása

Leírás

Írj egy programot, amely egy akármilyen **automatát** determinisztikussá alakít át. A program egy szövegállományból olvassa be az automata adatait, majd egy másik szöveges állományba írja ki a megadott szerkezetnek megfelelően a determinisztikus automatát. Kiiratáskor az állapotok legyenek s-sel jelölve, az átmenetek legyenek ábécé sorrendben kiírva (felsorolási sorrend: előbb a csomópontok szerint, majd az él címkéje szerint, majd a célállomás szerint). Ahol nincs átmenet, ott **nem** kerül az él felsorolásra. Figyelem! A kimenetet mindenképp helyes sorrendben kell elkészíteni/kiírni, és az eredményt pedig az outputként megadott fájlba kell kiiratni.

A beolvasás során végezz alapvető hibakezelést is: ellenőrizd, hogy az átmeneteknél szereplő állapotok és jelek valóban szerepelnek-e a fájl elején felsorolt érvényes elemek között!

A program működése konzolról konfigurálható az alábbi parancssori argumentumokkal:

- `--input <fájlnév>`: A bemeneti fájl, amely tartalmazza az automata adatait.
- `--output <fájlnév>`: A fájl, amelybe az eredményeket kiírja.
- `--det`: Jelezzük a programnak, hogy determinizálni kell az adott automatát.

Tehát egy teljes parancssor a következőképp nézne ki, ha Pythont használunk:

```
python -m project --input input_file1.txt --output output_file1.txt --det
```

Ha C++-t használunk, akkor a következőképp nézne ki a futtatása:

```
mkdir build
cd build
cmake ..
make -j$\(nproc\)
./project --input input_file1.txt --output output_file1.txt --det
```

Emlékeztetőként

Bemenet formátuma

A bemeneti fájl az alábbi formátumot követi:

- **Első sor**: Állapotok, szóközökkel elválasztva

- **Második sor**: Bemeneti ábécé elemei, szóközökkel elválasztva
- **Harmadik sor**: Kezdőállapot
- **Negyedik sor**: Végállapotok, szóközökkel elválasztva
- **Következő sorok**: Egy-egy átmenet a következő formátumban: állapot szimbólum állapot, szóközökkel elválasztva, ahol is az elsőből indulunk ki és eljutunk a szimbólumon keresztül a második állapotba.

Amennyiben több átmenet is van egy adott szimbólummal az adott csomópontból, akkor azok külön felsorolásra kerülnek, ráadásul ábécé sorrendben (lásd fentebb, hogy milyen sorrendről is van szó), például:

```
q0 1 q1
q0 1 q2
q0 1 q3
```

Tesztek

1. Bemenet:

```
q0 q1 q2
0 1
q0
q2
q0 0 q1
q0 0 q2
q0 1 q1
q1 0 q2
q1 1 q2
```

1. Kimenet:

```
s0 s1 s2 s3
0 1
s0
s1 s3
s0 0 s1
s0 1 s2
s1 0 s3
s1 1 s3
s2 0 s3
```

```
s2 1 s3
```

2. Bemenet:

```
q0 q1 q2
0 1
q0
q2
q0 0 q0
q0 0 q1
q0 1 q0
q0 1 q1
q1 0 q1
q1 0 q2
q1 1 q0
q1 1 q1
q1 1 q2
q2 0 q1
```

2. Kimenet:

```
s0 s1 s2
0 1
s0
s2
s0 0 s1
s0 1 s1
s1 0 s2
s1 1 s2
s2 0 s2
s2 1 s2
```

3. Bemenet:

```
q0 q1 q2 q3
0 1
q0
q1 q3
q0 0 q2
q0 1 q1
```

```
q1 0 q1
q1 1 q2
q1 1 q3
q2 1 q2
q3 0 q2
q3 0 q3
q3 1 q2
```

3. Kimenet:

```
s0 s1 s2 s3
0 1
s0
s2 s3
s0 0 s1
s0 1 s2
s1 1 s1
s2 0 s2
s2 1 s3
s3 0 s3
s3 1 s1
```

4. Bemenet:

```
q0 q1
0 1
q0
q1
q0 0 q0
q0 1 q1
q1 0 q0
q1 1 q1
```

4. Kimenet:

```
s0 s1
0 1
s0
s1
s0 0 s0
```

```
s0 1 s1
s1 0 s0
s1 1 s1
```